

Aula 14 – Corrente e Resistência Elétrica Parte 1

Prof. Dr. Flavio Franchello



Halliday & Resnick

Décima Edição

Jearl Walker

Fundamentos de

Física



Eletromagnetismo



26 Corrente e Resistência

26-1 CORRENTE ELÉTRICA

O que É Física?

Corrente Elétrica

26-2 DENSIDADE DE CORRENTE

Densidade de Corrente

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN

SEARS & ZEMANSKY



ALWAYS LEARNING

PEARSON

25 CORRENTE, RESISTÊNCIA E FORÇA ELETROMOTRIZ

145

25.1 Corrente

146

25.2 Resistividade

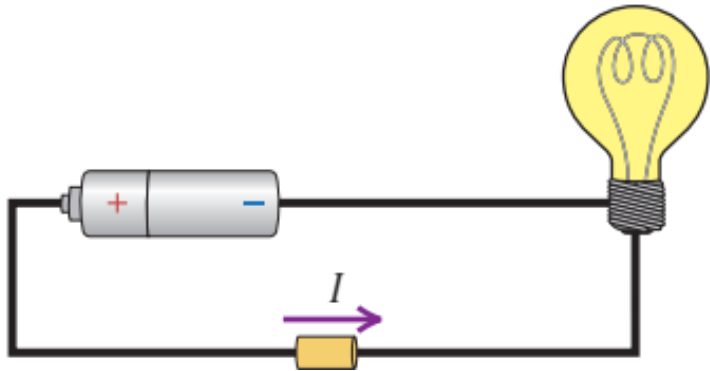
150

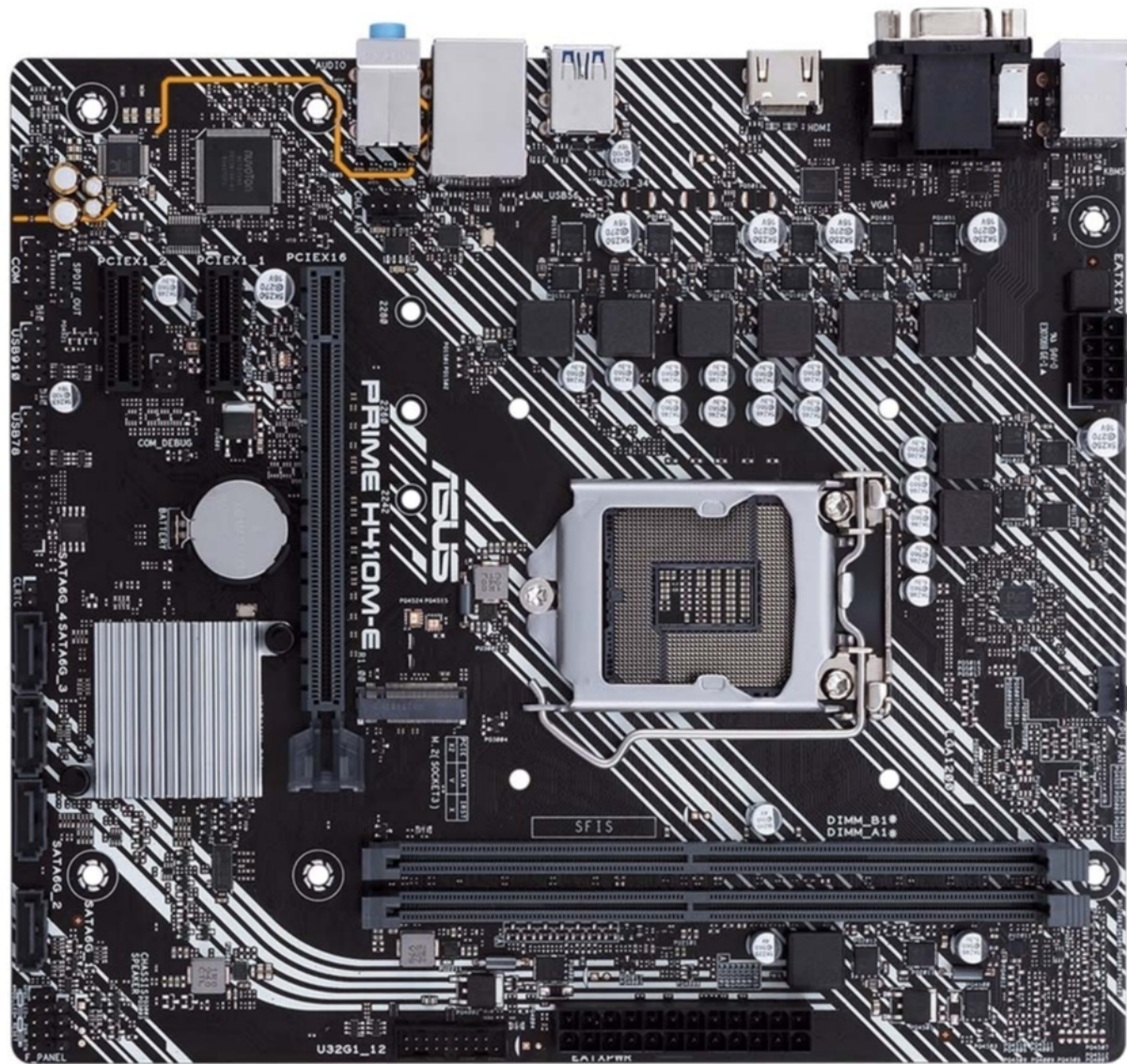
25.3 Resistência

152

Introdução

- Nos capítulos anteriores, foram estudadas as interações de cargas elétricas em repouso; agora estamos preparados para estudar as cargas em movimento.
- Uma corrente elétrica é o movimento de cargas de uma região para outra.
- Quando esse movimento ocorre ao longo de uma trajetória que forma um circuito fechado, a trajetória denomina-se circuito elétrico.

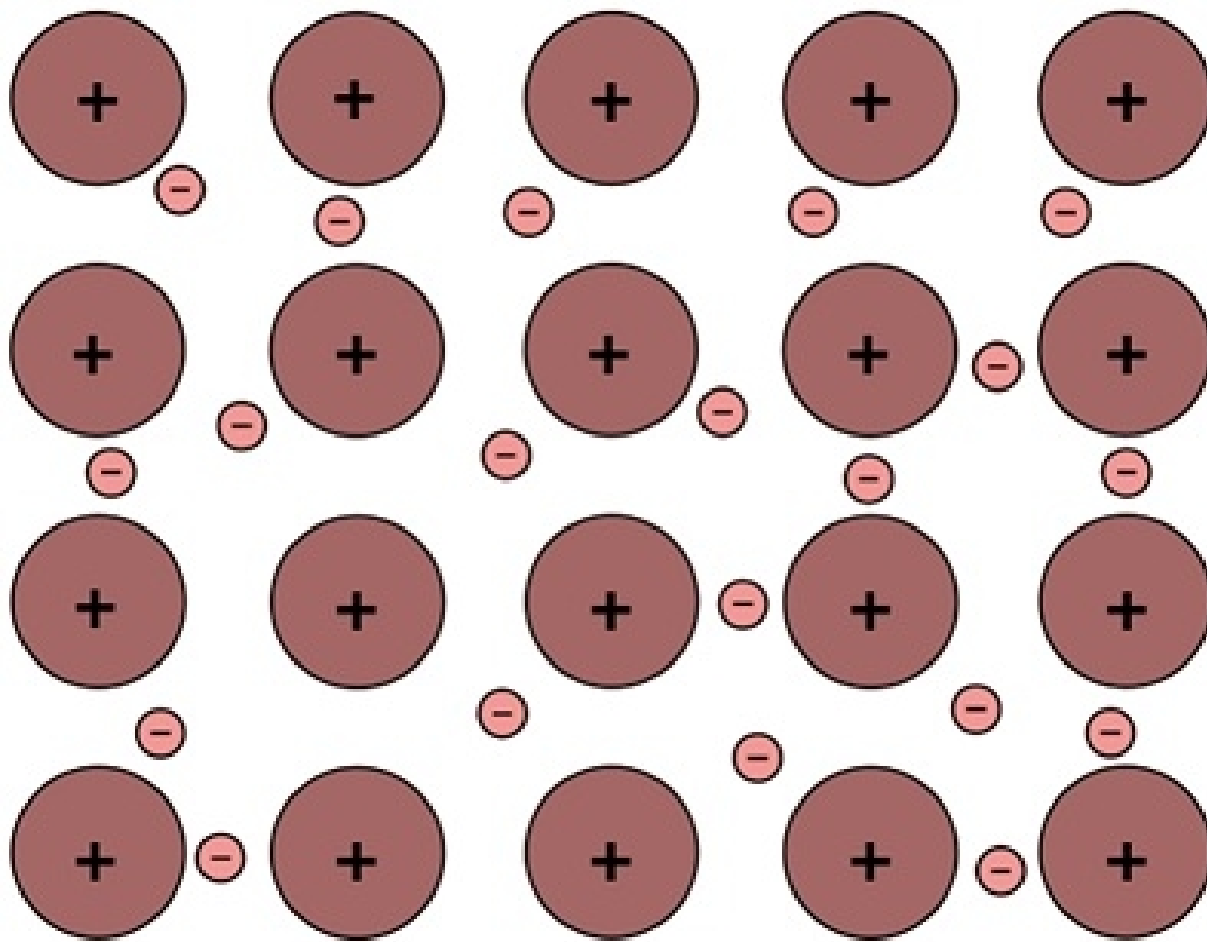




- Um circuito elétrico fornece, basicamente, um caminho para transferir energia de um local para outro.
- À medida que as partículas carregadas fluem através do circuito, a energia potencial elétrica é transferida de uma fonte (como uma bateria ou um gerador) até um dispositivo no qual essa energia é armazenada ou então convertida em outras formas de energia: em som de um sistema estéreo, em calor de uma torradeira ou em luz de uma lâmpada.
- Os circuitos elétricos são úteis porque permitem que a energia seja transportada sem partes móveis (além do movimento das próprias partículas carregadas).
- Os circuitos elétricos são essenciais em computadores, sistemas de transmissão e recepção de TV e sistemas domésticos e industriais de distribuição de energia elétrica.
- Seu sistema nervoso é um circuito elétrico especializado que transmite sinais vitais de uma parte do corpo para outra.

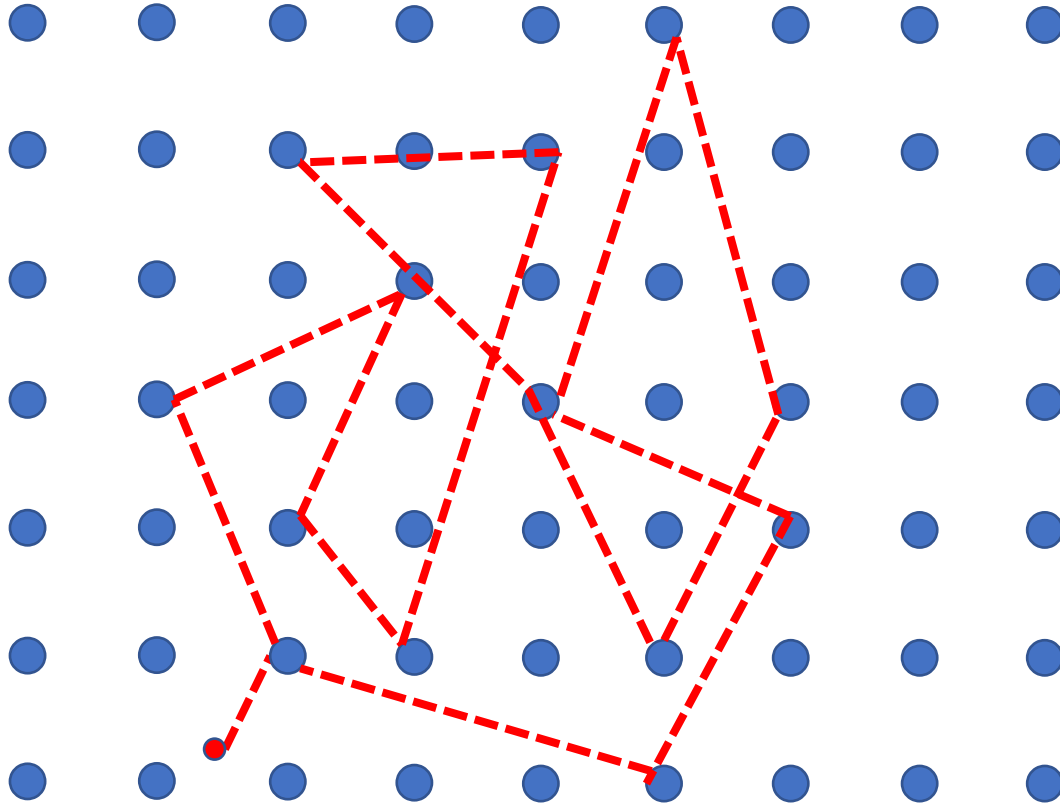
Corrente Elétrica

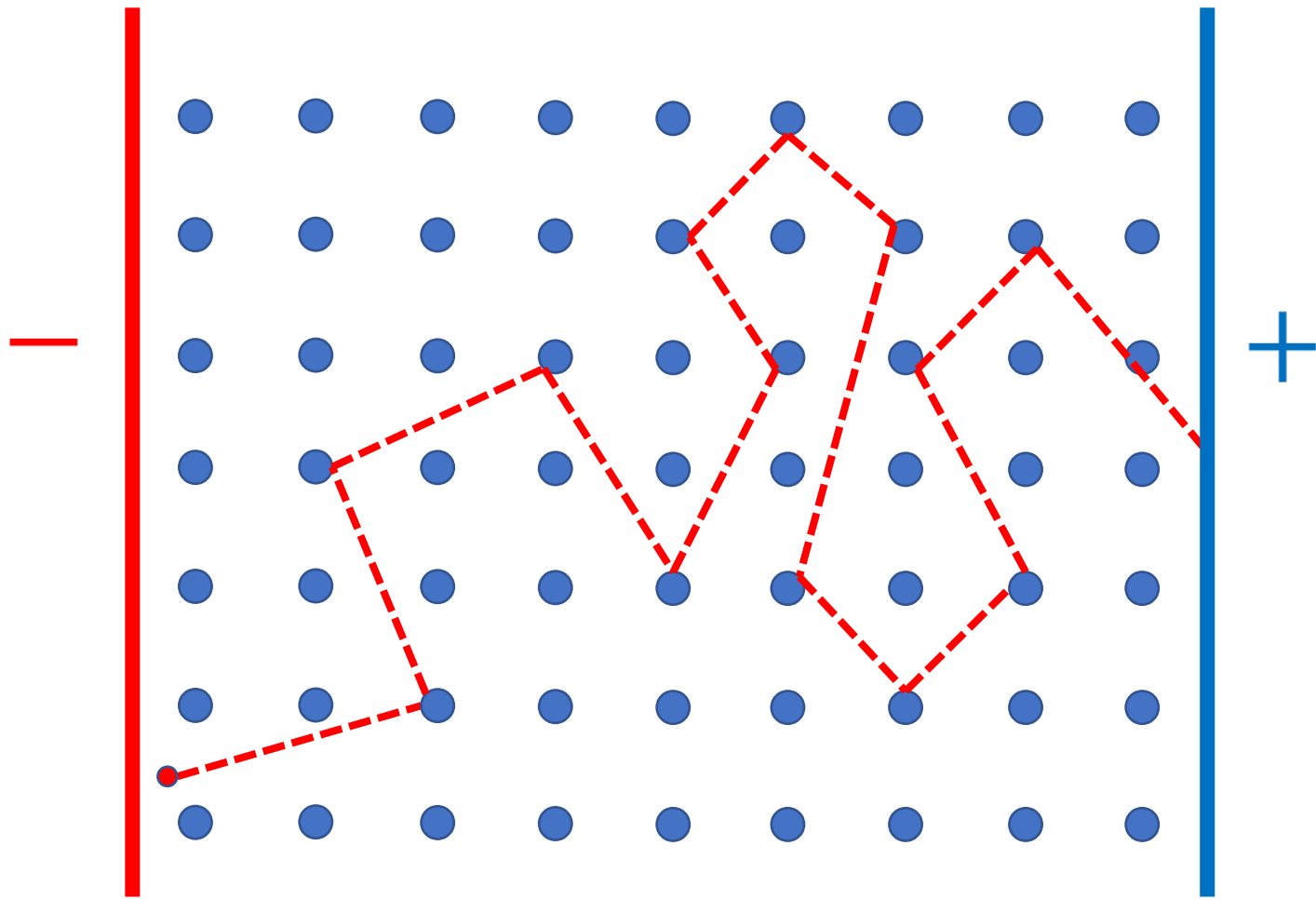
- Uma corrente é qualquer movimento de cargas de uma região para outra.
- Em situações nas quais ocorre equilíbrio eletrostático (estudadas nos capítulos anteriores), o campo elétrico é igual a zero em todos os pontos no interior de um condutor, portanto não existe *nenhuma* corrente.
- Contudo, isso não significa que todas as cargas no interior do condutor estejam em repouso.
- Em um metal comum, como no caso do cobre ou do alumínio, alguns elétrons podem se mover livremente no interior do material condutor.
- Esses elétrons livres se movem caoticamente em todas as direções, de modo análogo ao movimento das moléculas de um gás



Metallic Solids

Movimento caótico dos elétrons com uma velocidade da ordem de 10^6 m





v_a



Velocidade de arraste (ou de deriva) constante (10^{-4} m/s)

10

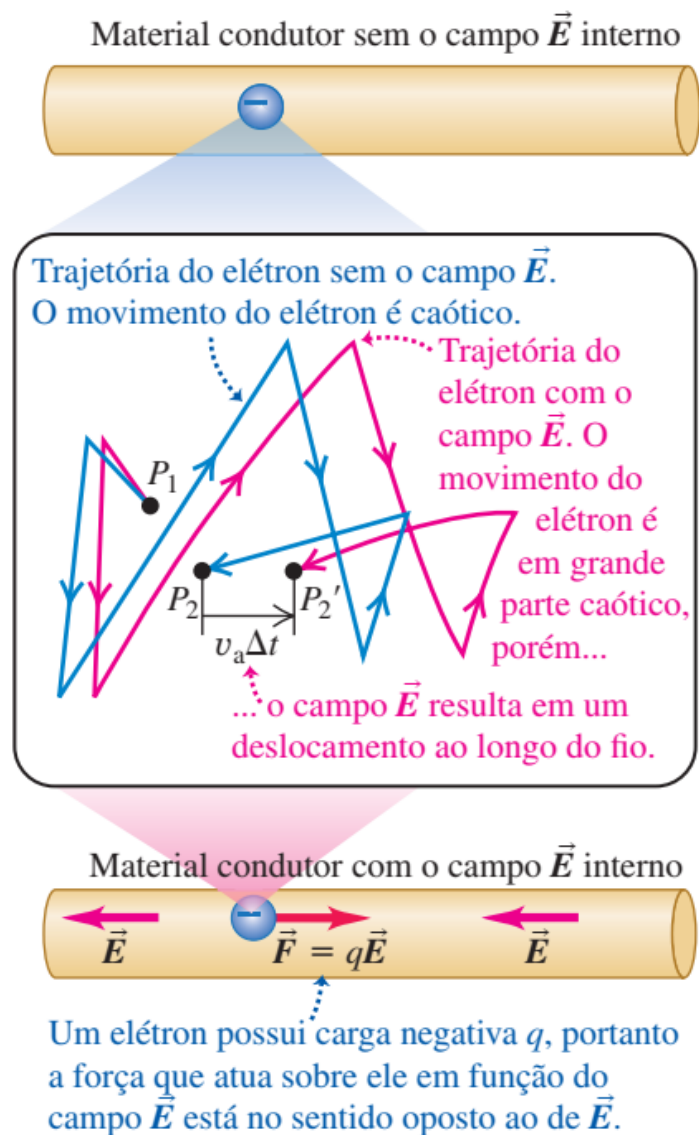


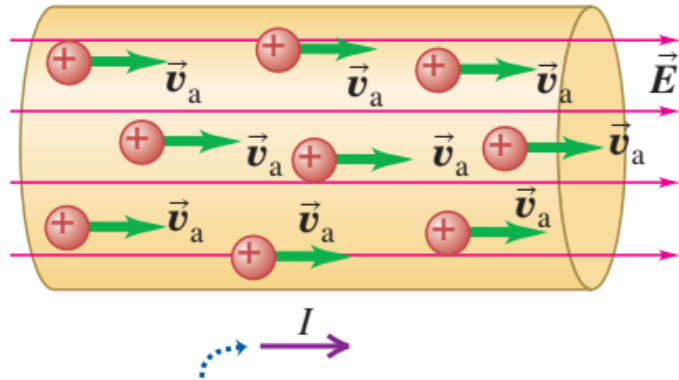
Figura 25.1 Quando não existe nenhum campo elétrico no interior de um material condutor, um elétron pode se mover caoticamente do ponto P_1 até P_2 depois de um intervalo de tempo Δt . Quando um campo elétrico $\vec{E}$ está presente, a força elétrica $\vec{F} = q\vec{E}$ produz uma pequena velocidade de arraste (muito exagerada na figura), que conduz o elétron ao ponto P'_2 por uma distância $v_a \Delta t$ de P_2 no sentido da força.

- Se, por um lado, o movimento caótico dos elétrons tem uma velocidade média muito elevada, da ordem de 10^6 m/s, por outro lado, a velocidade de arraste é muito lenta, geralmente da ordem de 10^{-4} m/s.
- Mas, se os elétrons se movem tão lentamente, por que a luz surge imediatamente quando acendemos uma lanterna?
- A razão disso é que o campo elétrico se forma no interior do fio com uma velocidade que se aproxima à da velocidade da luz, e os elétrons começam a se mover ao longo do fio praticamente ao mesmo tempo.
- O tempo que qualquer elétron leva individualmente para se mover do interruptor até a lâmpada não é realmente relevante.

A direção e o sentido do fluxo da corrente

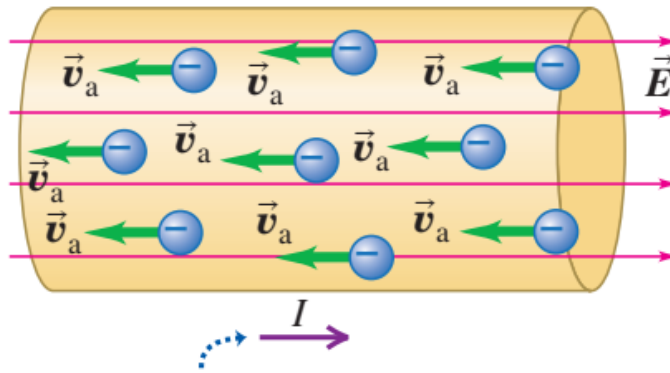
A mesma corrente pode ser produzida por (a) cargas positivas que se deslocam no mesmo sentido do campo ou (b) por um número igual de cargas negativas se deslocando com a mesma velocidade no sentido contrário ao do campo .

(a)



Uma **corrente convencional** é tratada como um fluxo de cargas positivas, não importando se as cargas livres no condutor são positivas, negativas ou ambas.

(b)



Em um condutor metálico, as cargas em movimento são elétrons — mas a *corrente* ainda aponta no sentido do movimento das cargas positivas.

Definimos a corrente pela área com seção reta A como igual ao fluxo total das cargas através da área por unidade de tempo.

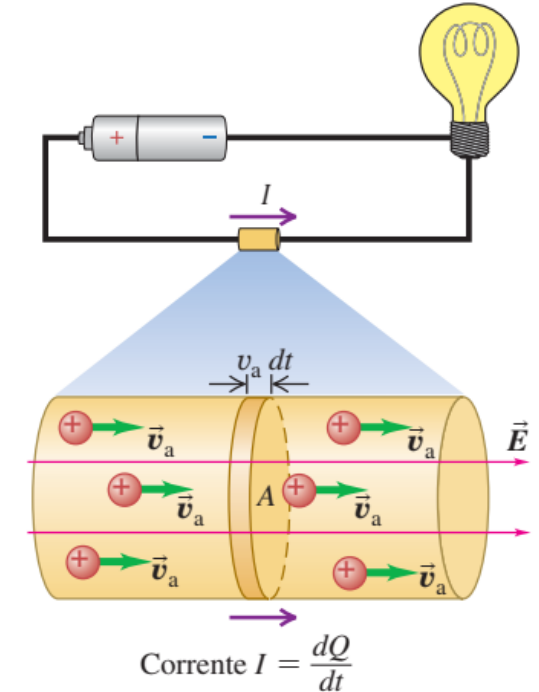
Logo, se uma carga líquida dQ flui através de uma área em um intervalo de tempo dt , a corrente I através da área é dada por:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (\text{definição de corrente})$$

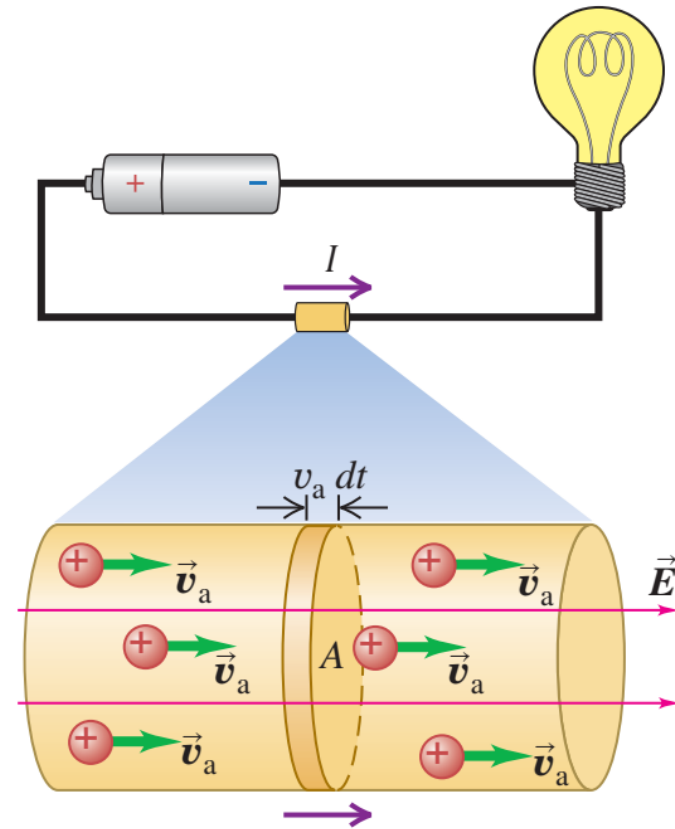
A unidade SI de corrente denomina-se ampère; um ampère é definido como um coulomb por segundo ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$).

O nome dessa unidade foi dado em homenagem ao cientista francês André Marie Ampère (1775-1836).

Figura 25.3 A corrente I através da área com seção reta A é a taxa de variação com o tempo da carga transferida através de A . O movimento caótico de cada partícula possui velocidade média igual a zero, e a corrente resultante apresenta o mesmo sentido de $\vec{E}$, sejam as cargas em movimento positivas (como exemplificado neste caso) ou negativas (como na Figura 25.2b).



$$i = \frac{dq}{dt} \quad (\text{definição de corrente})$$



A carga que passa pelo plano no intervalo de tempo de 0 a t é

$$q = \int dq = \int_0^t i dt$$



A seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de carga positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto.

A corrente que entra na bifurcação é igual à corrente que sai (a carga é conservada).

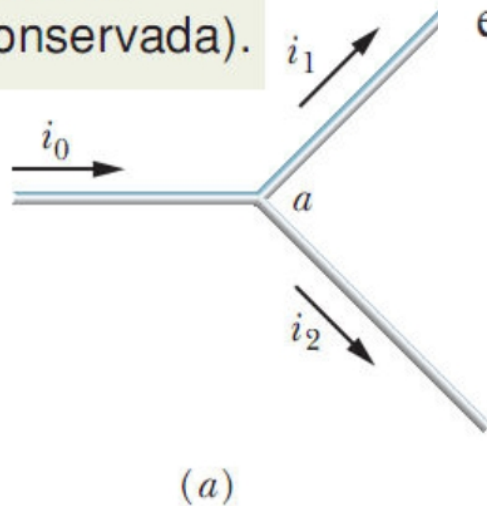
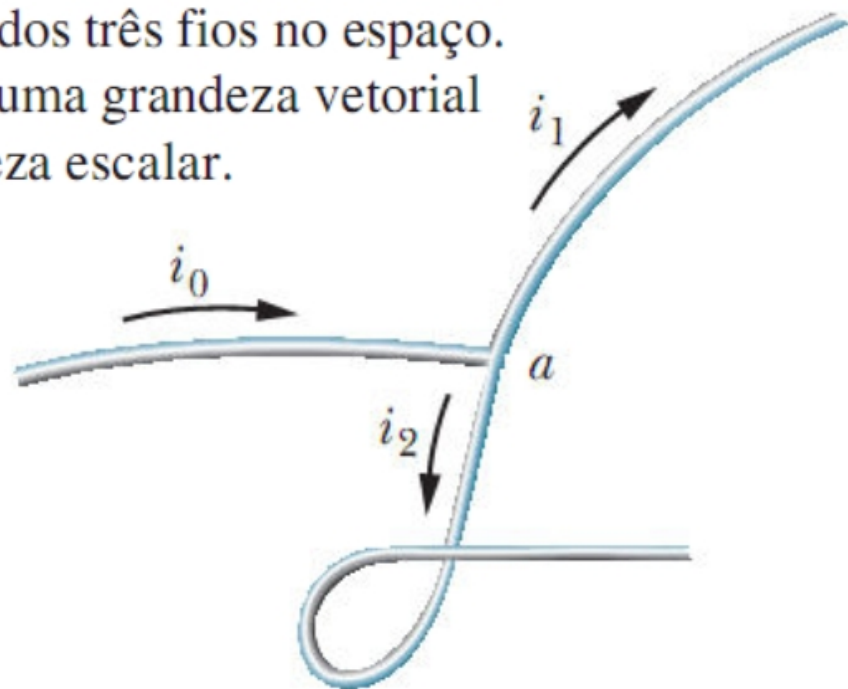
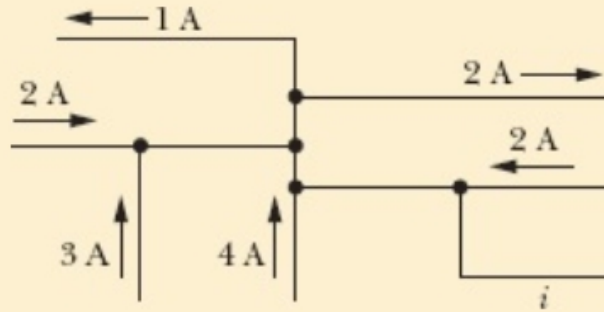


Figura 26-3 A relação $i_0 = i_1 + i_2$ é verdadeira para a junção a qualquer que seja a orientação dos três fios no espaço. A corrente não é uma grandeza vetorial e sim uma grandeza escalar.



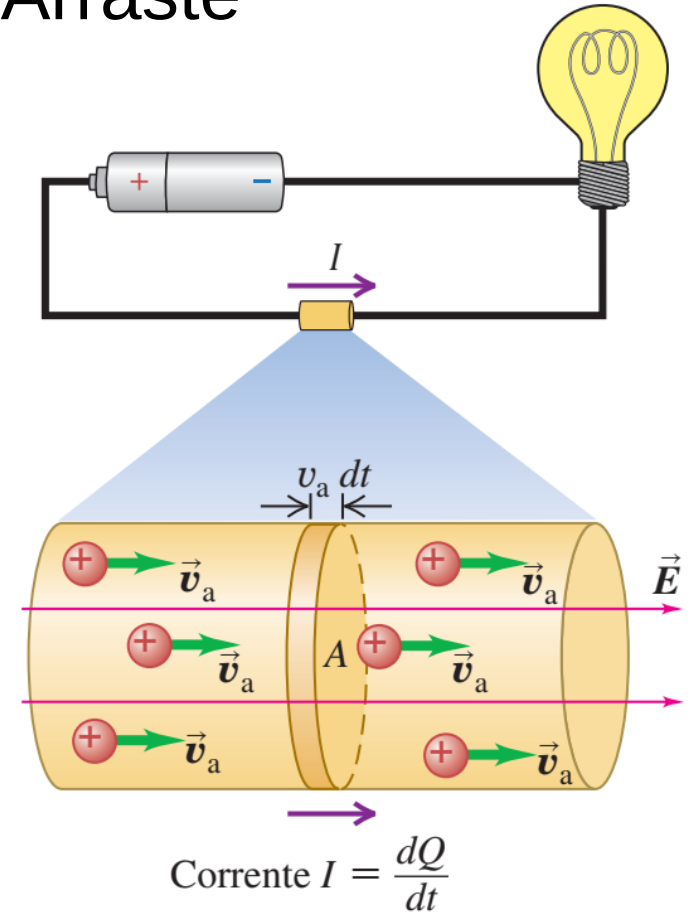
✓ Teste 1

A figura mostra parte de um circuito. Quais são o valor absoluto e o sentido da corrente i no fio da extremidade inferior direita?



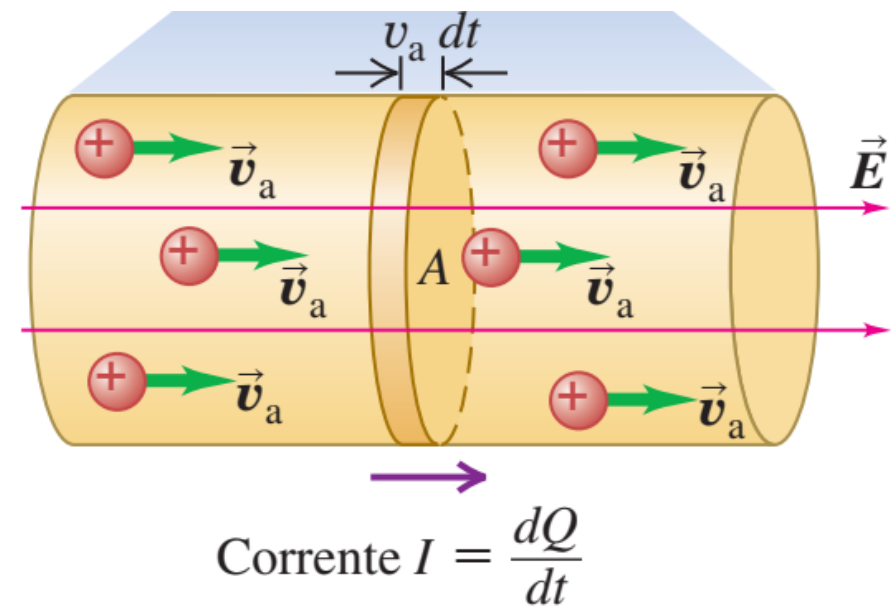
Densidade de Corrente e Velocidade de Arraste

- Suponha que existam n partículas carregadas em movimento por unidade de volume.
- A grandeza n denomina-se concentração de partículas; sua unidade SI é m^{-3} .
- Suponha que todas as partículas se movam com a mesma velocidade de arraste com módulo v_a .
- Em um intervalo de tempo dt , cada partícula se desloca uma distância $v_a dt$.



- As partículas que fluem para fora da extremidade direita do cilindro sombreado de comprimento $v_a dt$ durante o tempo dt são as partículas que estavam no interior desse cilindro no início do intervalo dt .
- O volume do cilindro é dado por $A \cdot v_a \cdot dt$, e o número de partículas em seu interior é $nAv_a dt$.
- Se cada partícula possui uma carga q , a carga dQ que flui para fora da extremidade direita do cilindro durante o tempo dt é dada por

$$dQ = q(n A v_a dt) = nq v_a A dt$$



$$I = \frac{dQ}{dt} = nq v_a A$$

- O módulo da densidade de corrente, J , é igual à corrente por unidade de área em um elemento da seção reta.
- O sentido é o mesmo da velocidade das cargas, se as cargas forem positivas, e o sentido oposto se as cargas forem negativas.

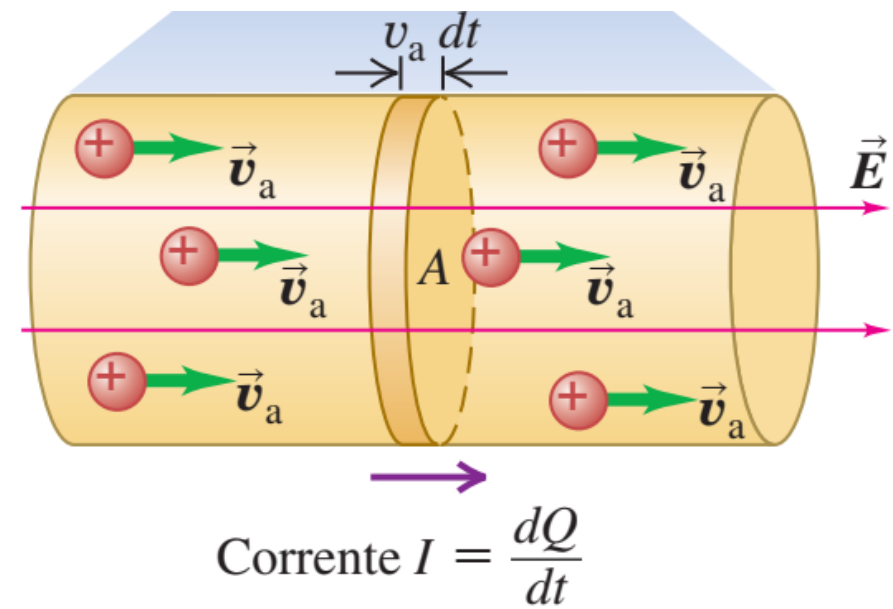
$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

Se a corrente é a mesma em toda a superfície e paralela a A, também é a mesma em toda a superfície e paralela a A.

$$i = \int J dA = J \int dA = JA$$

$$J = \frac{i}{A}$$

A unidade de densidade de corrente do SI é o ampère por metro quadrado (A/m²).



$$I = \frac{dQ}{dt} = nqv_a A$$

$$J = \frac{I}{A} = nqv_a$$

Razão do fluxo de carga através da área

Corrente através
de uma área

$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_a A$$

Módulo da velocidade
de arraste

Área da seção reta

Concentração de partículas
carregadas em movimento

Carga por partícula

Vetor densidade de corrente

$$\vec{J} = nq\vec{v}_a$$

Velocidade de arraste

Concentração de partículas
carregadas em movimento

Carga por partícula

A Fig. 26-4 mostra que a densidade de corrente pode ser representada por um conjunto de linhas, conhecidas como linhas de corrente. A corrente, que é da esquerda para a direita, passa de um condutor mais largo para um condutor mais estreito. Como a carga é conservada, a quantidade de carga e a quantidade de corrente não podem mudar; o que muda é a densidade de corrente, que é maior no condutor mais estreito.

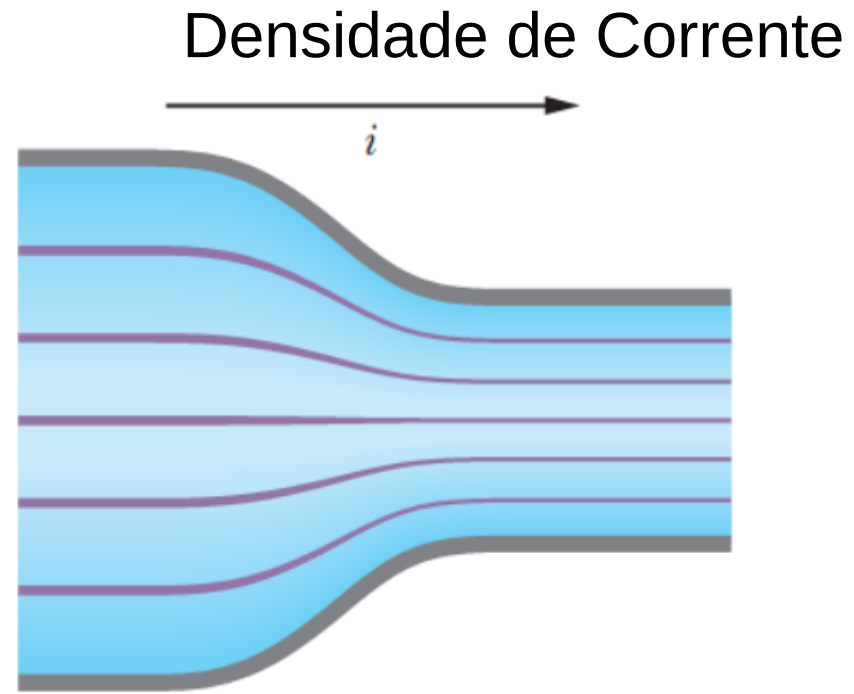
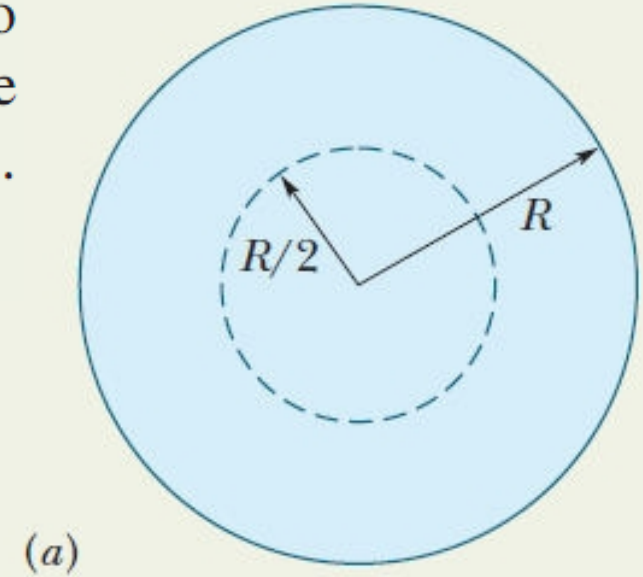


Figura 26-4 A densidade de corrente pode ser representada por linhas de corrente cujo espaçamento é inversamente proporcional à densidade de corrente.

ATENÇÃO **Densidade de corrente *versus* corrente** Note que a densidade de corrente $\vec{J}$ é um vetor, mas a corrente I não. A diferença é que a densidade de corrente $\vec{J}$ descreve como as cargas fluem em determinado ponto, e o sentido do vetor descreve o sentido do fluxo nesse ponto. Por outro lado, a corrente I descreve como as cargas fluem através de um objeto estendido, como um fio. Por exemplo, I possui o mesmo valor em todos os pontos do circuito na Figura 25.3, mas $\vec{J}$ não: a densidade de corrente aponta de cima para baixo, no lado esquerdo do circuito, e de baixo para cima, no lado direito. O módulo de $\vec{J}$ também pode variar em torno de um circuito. Na Figura 25.3, o módulo da densidade de carga $J = I/A$ é menor na bateria (que possui uma área de seção reta A) que nos fios (que possuem uma área de seção reta pequena).

Exemplo: Densidade de Corrente Uniforme e Não Uniforme

(a) A densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio $R = 2,0 \text{ mm}$ é uniforme ao longo de uma seção reta do fio e igual a $2,0 \times 10^5 \text{ A/m}^2$. Qual é a corrente na parte externa do fio, entre as distâncias radiais $R/2$ e R (Fig. 26-6a)?



IDEIA-CHAVE

Como a densidade de corrente é uniforme, a densidade de corrente J , a corrente i e a seção reta A estão relacionadas através da Eq. 26-5 ($J = i/A$).

Cálculos Estamos interessados apenas na corrente que atravessa uma parte A' da seção reta do fio, onde

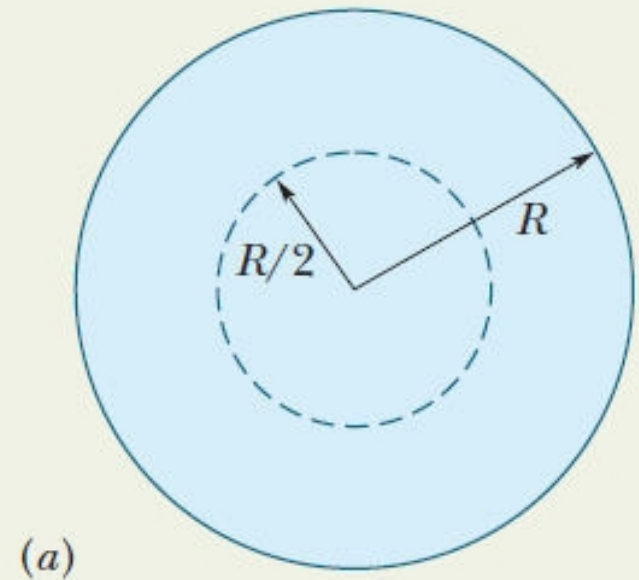
$$A' = \pi R^2 - \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \pi \left(\frac{3R^2}{4} \right)$$

$$= \frac{3\pi}{4} (0,0020 \text{ m})^2 = 9,424 \times 10^{-6} \text{ m}^2.$$

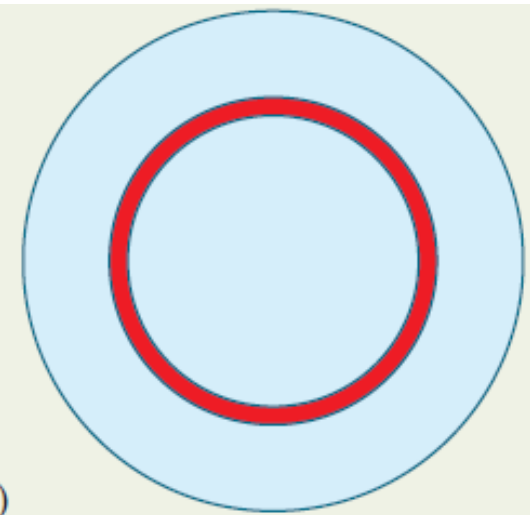
Neste caso, podemos escrever $i = JA'$

e substituir J e A' por seus valores para obter

$$i = (2,0 \times 10^5 \text{ A/m}^2)(9,424 \times 10^{-6} \text{ m}^2)$$



(b) Suponha que, em vez de ser uniforme, a densidade de corrente varia com a distância radial r de acordo com a equação $J = ar^2$, onde $a = 3,0 \times 10^{11} \text{ A/m}^4$ e r está em metros. Nesse caso, qual é a corrente na mesma parte do fio?



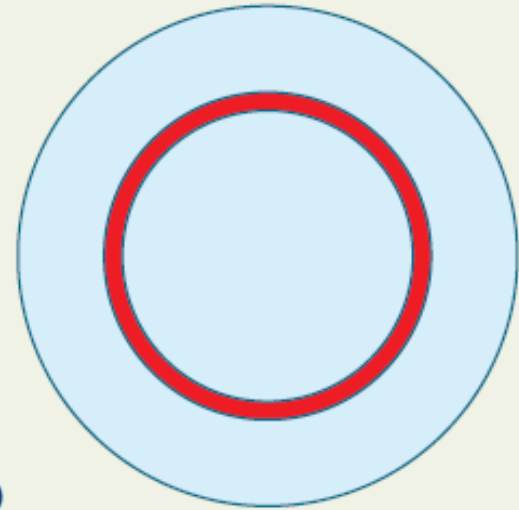
IDEIA-CHAVE

Como a densidade de corrente não é uniforme, devemos usar a Eq. 26-4 ($i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$) e integrar a densidade de corrente para a parte do fio entre $r = R/2$ e $r = R$.

Cálculos O vetor densidade de corrente $\vec{J}$ (que é paralelo ao eixo do fio) e o vetor elemento de área $d\vec{A}$ (que é perpendicular à seção reta do fio) têm a mesma direção e o mesmo sentido. Assim,

$$\begin{aligned}\vec{J} \cdot d\vec{A} &= J dA \cos 0 \\ &= J dA.\end{aligned}$$

O elemento de área dA deve ser expresso em termos de uma variável que possa ser integrada entre os limites $r = R/2$ e $r = R$. No caso que estamos examinando, como J é dada em função de r , é conveniente usar como elemento de área a área $2\pi r dr$ de um anel elementar de circunferência $2\pi r$ e largura dr (Fig. 26-6b). Podemos integrar a expressão resultante usando r como variável de integração. (b) De acordo com a Eq. 26-4, temos:



$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int J dA = \int_{R/2}^R ar^2 2\pi r dr = 2\pi a \int_{R/2}^R r^3 dr$$

$$= 2\pi a \left[\frac{r^4}{4} \right]_{R/2}^R = \frac{\pi a}{2} \left[R^4 - \frac{R^4}{16} \right] = \frac{15}{32} \pi a R^4$$

$$= \frac{15}{32} \pi (3,0 \times 10^{11} \text{ A/m}^4) (0,0020 \text{ m})^4 = 7,1 \text{ A.}$$